

2022 年 01 月 16 日

高澜股份 (300499.SZ)

聚焦全场景热管理的纯水冷却设备龙头企业

■公司特高压纯水冷却设备受国内外客户认可：国家电网预计 2021 年中国特高压工程新建线路长度约 6300 万公里。根据赛迪咨询预测，到 2025 年，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达 5870 亿元。特高压建设高峰期的到来将伴随着纯水冷却设备需求的提升。根据公司官网，公司为中国首家高压直流输电工程提供水冷设备供应商，已与西安西电、中电普瑞、常州博瑞、许继电气、上海电气等国内知名客户建立了长期稳定的合作关系。海外市场中，2012 年，公司正式成为 GE 合格供应商，近几年公司陆续与西门子、ABB 等国际大型输配电企业展开良好合作。

■公司新能源发电水冷产品适用于严苛环境，储能领域业务不断拓展：根据北极星太阳能网预测，光伏逆变器市场规模将从 2020 年的 458 亿元增长至 2025 年的 1096 亿元。根据我们的预测，2021 年全球电化学储能系统投资规模预计将达 901 亿元。截至目前，公司已开发出适用于 3MW~12MW 各类发电机组的纯水冷却设备，产品已应用于新疆达坂城、北京官厅风电场、江苏大丰海上风电、广东珠海桂山海上风电等工程中，并在瑞典、泰国、迪拜、美国等国外项目中实现应用。公司海上风电水冷产品客户主要包括金风、远景、湘电等。公司目前储能产品布局方向为电化学储能水冷，已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。公司产品节能可靠，已签订少量样机合同。21 年 5 月，公司荣获“2021 年度最佳光储充智能设备供应商奖”。

■公司服务器液冷产品实现小批量供货：根据我们的测算，我国数据中心温控系统市场规模 2025 年预计将达 192 亿元/年。公司在数据中心液冷领域产品布局丰富，2015 年已经成功研发服务器板式液冷产品，应用于数据中心冷却，目前已有一体式服务器水冷散热器、浸没式液冷服务器机柜、抽屉式及机柜式系列化液冷 CDU、液冷 IDC 配套的冷却塔等产品。公司控股子公司高澜创新科技主要负责 ICT 热管理技术和产品的研发，基本覆盖服务器液冷全链条的产品需求。目前已陆续实现动力电池液冷、热管理机组和服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。

■切入新能源汽车热管理业务，为公司构筑新增长曲线：2021 年，我国新能源汽车销量达 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。根据我们的预测，2022 年我国新能源汽车销量将达 521 万辆。新能源汽车销量的快速增长带动新能源汽车热管理及电池热管理市场规模提升。根据恒州博智数据，2020 年全球汽车电池热管理系统市场

公司深度分析

证券研究报告

其他专用机械

投资评级 买入-A

维持评级

6 个月目标价：18.92 元

股价 (2022-01-14) 14.30 元

交易数据

总市值 (百万元)	4,015.50
流通市值 (百万元)	3,456.18
总股本 (百万股)	280.80
流通股本 (百万股)	241.69
12 个月价格区间	7.52/21.28 元

股价表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-13.89	9.4	65.56
绝对收益	-18.8	8.5	59.07

张真桢

分析师

SAC 执业证书编号：S1450521110001
zhangzz2@essence.com.cn

相关报告

高澜股份：通信设备纯水冷却龙头，新能源车+储能+IDC 有望打开增长空间/张真桢 2021-12-20

规模达到了 41 亿元，预计 2026 年将达到 197 亿元，年复合增长率为 25.2%。2019 年公司收购东莞硅翔 51% 的股权，进军新能源汽车热管理业务。东莞硅翔作为首批进入新能源汽车加热片生产的厂商之一，主要客户包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等。2020 年，东莞硅翔实现营业收入 3.37 亿元，同比增长 26.7%；实现净利润 0.45 亿元，同比增长 21.6%。2021H1 东莞硅翔实现营业收入 3.28 亿元，接近 2020 年全年收入。未来新能源汽车热管理业务将持续发展，有望为公司构筑第二条增长曲线。

■**投资建议：**我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 15.71 亿元(+27.9%)、23.97 亿元(52.6%)、33.98 亿元(+41.8%)；预计归母净利润分别为 1.08 亿元(+33.2%)、1.74 亿元(+61.7%)、2.39 亿元(+37.2%)，对应 EPS 分别为 0.38/0.62/0.85 元。我们采用分部估值法对公司进行估值。公司 2022 年目标市值为 53.22 亿元，对应 2022 年 PE 30.52 倍，对应 2022 年目标价 18.92 元。维持“买入-A”投资评级。

■**风险提示：**风电投资规模、新增装机容量规划不及预期、竞争加剧导致毛利率下降、收购整合不利、新能源汽车业务发展不及预期、假设不及预期的风险

(百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入	816.8	1,228.2	1,570.9	2,396.5	3,398.0
净利润	53.7	81.0	107.9	174.4	239.3
每股收益(元)	0.19	0.29	0.38	0.62	0.85
每股净资产(元)	2.66	3.29	3.31	3.83	4.59

盈利和估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
市盈率(倍)	74.8	49.6	37.2	23.0	16.8
市净率(倍)	5.4	4.3	4.3	3.7	3.1
净利率	6.6%	6.6%	6.9%	7.3%	7.0%
净资产收益率	7.2%	8.8%	11.6%	16.2%	18.6%
股息收益率	0.4%	0.0%	0.5%	0.7%	0.7%
ROIC	13.0%	16.2%	14.3%	18.5%	22.7%

数据来源：Wind 资讯，安信证券研究中心预测

内容目录

1. 全场景热管理技术专家	5
1.1. 20 年热管理经验，产品涵盖五大业务领域	5
1.2. 营收稳步增长，新能源汽车业务占比不断提高	7
2. 特高压工程建设推动相关水冷设备需求提升	10
2.1. 预计 2021 年我国特高压工程累计线路长度将突破 4 万公里	10
2.2. 公司特高压纯水冷却设备广泛应用于国内外工程中。	11
3. 新能源发电装机容量的提升推动水冷设备需求景气	12
3.1. 2025 年全球光伏逆变器市场规模预计将达 1096 亿元。	12
3.2. 2021 年全球电化学储能系统投资规模预计将达 901 亿元	13
3.3. 公司新能源发电水冷产品适用于严苛环境，储能领域业务不断拓展	15
4. 数据中心节能需求提升，温控系统市场规模 2021 年预计将达 141 亿元/年	16
4.1. 2025 年我国数据中心耗电量预计将增至近 4000 亿 Kwh	16
4.2. 我国数据中心温控系统市场规模 2025 年预计将达 192 亿元/年	18
4.3. 公司服务器液冷产品实现小批量供货	18
5. 新能源汽车热管理市场空间大，公司热管理业务营收增速快	19
5.1. 2022 年我国新能源汽车销量预计将达 521 万辆	19
5.2. 2025 年全球新能源汽车热管理市场规模预计将达 1278 亿元	20
5.3. 切入新能源汽车热管理业务，为公司构筑新增长曲线	22
6. 盈利预测与估值	24
6.1. 盈利预测	24
6.1. 相对估值	25
6.2. 绝对估值	26
7. 风险提示	26

图表目录

图 1: 公司历史沿革	5
图 2: 公司股权结构图	6
图 3: 2015 年-2021Q3 公司营业收入及增长率	8
图 4: 2015 年-2021Q3 公司归母净利润及增长率	8
图 5: 2015 年-2021H1 公司分产品收入（单位：亿元）	8
图 6: 公司新能源汽车及电池热管理业务占比提升	8
图 7: 2015 年-2021Q3 公司毛利率与净利率	9
图 8: 2015 年-2021Q3 公司费用率情况	9
图 9: 2015 年-2021Q3 公司现金流情况	9
图 10: 2015 年-2021Q3 公司偿债能力指标	10
图 11: 2015 年-2021Q3 公司杜邦分析	10
图 12: 中国特高压工程累计线路长度及预测	11
图 13: 国家电网在建在运特高压工程示意图	11
图 14: 中国特高压工程累计输送电量及预测	11
图 15: 中国特高压投资总规模及预测	11
图 16: 公司产品国内应用线路	12

图 17: 公司产品海外市场应用.....	12
图 18: 2020-2025E 年全球与中国新增光伏装机预测.....	13
图 19: 实现 2050 全球碳中和目标所需年度新增风电装机量.....	13
图 20: 2020 年-2025E 全球光伏逆变器市场规模及同比增速.....	13
图 21: 全国各地新能源强配政策梳理.....	14
图 22: 新能源发电用纯水冷却设备应用示意图.....	16
图 23: 公司新能源发电水冷设备工程案例.....	16
图 24: 2018-2023E 全球云计算市场规模.....	17
图 25: 2015-2025E 全球数据中心数量（左轴：全球超大型数据中心数量，右轴：全球数据中心数量）.....	17
图 26: 全国数据中心耗电量（左轴）与数据中心耗电量占全国用电量比重（右轴）.....	17
图 27: 数据中心资本支出占比.....	18
图 28: 空调系统在数据中心配套设施建设成本中占比为 16.7%.....	18
图 29: 数据中心液冷设备应用场景.....	19
图 30: 公司冷板式液冷服务器解决方案.....	19
图 31: 公司浸没式液冷产品.....	19
图 32: 2015-2020 年全球新能源汽车销量.....	20
图 33: 2015-2021 年中国新能源汽车销量.....	20
图 34: 传统汽车与新能源汽车的热管理系统.....	20
图 35: 2020-2025 年新能源汽车热管理市场规模（单位：亿元）.....	22
图 36: 公司新能源汽车热管理产品.....	23
图 37: 东莞硅翔客户.....	24
图 38: 东莞硅翔营业收入及利润（单位：亿元）.....	24
图 39: 高澜股份上市以来 PE(TTM)估值变动及原因.....	25
表 1: 公司董事会与高管介绍.....	6
表 2: 公司五大业务领域.....	7
表 3: 2021 年中国电化学储能相关政策不完全统计.....	14
表 4: 全球电化学储能市场测算.....	15
表 5: 全球储能系统投资规模测算.....	15
表 6: 2019-2025 年国内数据中心机柜数量.....	17
表 7: 中国数据中心资本开支及温控系统市场规模.....	18
表 8: 电池散热方式介绍.....	21
表 9: 电池加热方式介绍.....	22
表 10: 公司 2021-2023 年盈利预测（单位：百万元）.....	24
表 11: 水冷业务可比公司估值（截至 2022 年 1 月 14 日收盘价）.....	25
表 12: 新能源汽车业务可比公司估值（截至 2022 年 1 月 14 日收盘价）.....	25
表 13: FCFF 估值法核心指标.....	26
表 14: 敏感性分析（元）.....	26

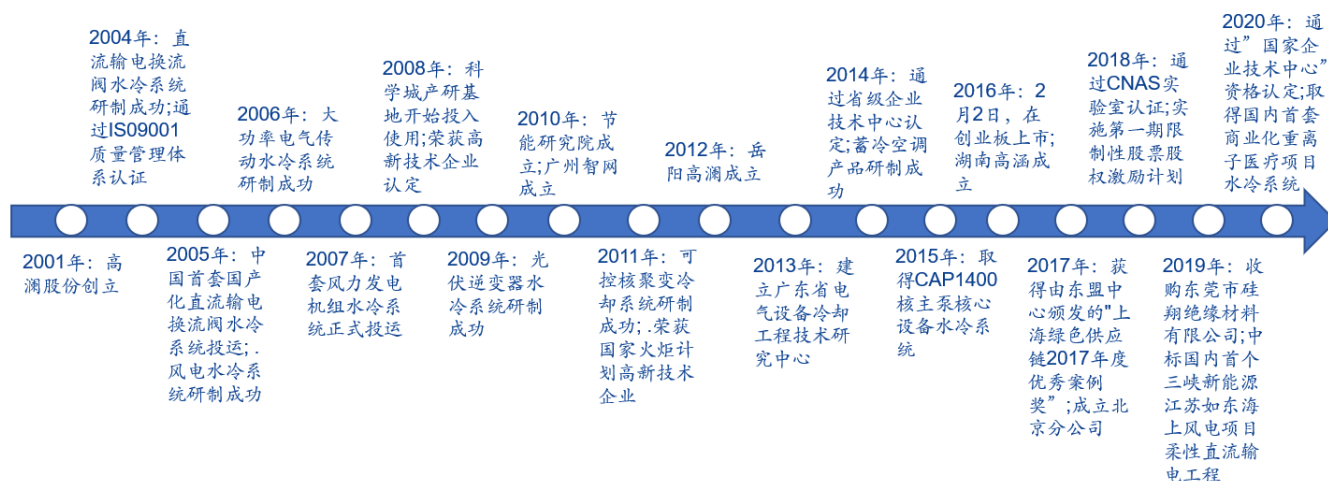
1. 全场景热管理技术专家

1.1. 20 年热管理经验，产品涵盖五大业务领域

广州高澜节能技术股份有限公司成立于 2001 年，于 2016 年在深交所创业板上市。自设立以来，公司一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售。公司产品及服务技术应用领域广阔，目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。公司开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流输电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备以及各类水冷设备的控制系统。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业。产品技术达到国内先进水平，综合竞争力在业内处于领先地位。公司±800kV 直流输电工程换流阀纯水冷却设备产品被国家能源局认定为国际先进水平。公司为国家电网、南方电网、中国西电、普瑞工程、许继集团、南瑞集团、远景能源、中国中车、ABB、Siemens、GE 等国内外知名企业提供配套产品、技术及服务，并与之建立了稳定的合作关系，产品已在全球六大洲、30 多个国家或地区稳定运行。2021 年 9 月份，公司被授予“专精特新‘小巨人’企业”称号，标志着公司在技术、产品、创新、综合实力及未来前景等方面获得了相关政府部门的认可。

图 1：公司历史沿革

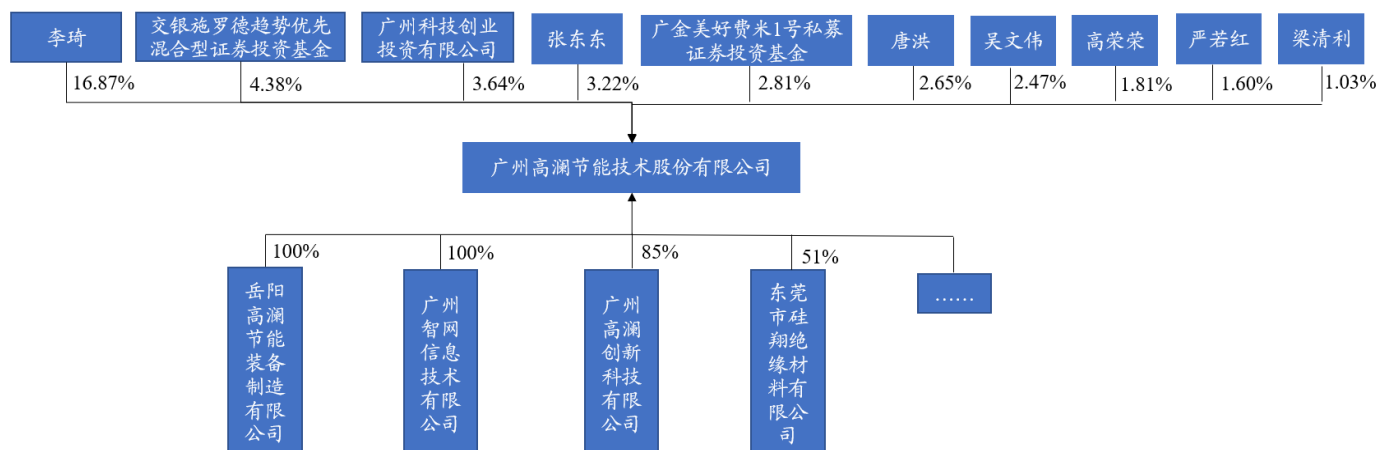


资料来源：公司官网，安信证券研究中心

股权结构稳定，基金公司参股。截至 2021 年三季报，公司董事长李琦先生持股 16.87%，为公司第一大股东。交银施罗德基金与横琴广金美好基金分别持股 3.64%与 2.81%，彰显资本市场对公司的信心。

公司拥有多家子公司，其中岳阳高澜是全球规模位居前列的纯水冷却系统产品生产基地，能够快速响应客户需求，并为其提供个性化解方案；东莞硅翔主要销售加热膜、隔热棉、缓冲垫等动力电池热管理产品以及柔性电路板（FPC）、集成母排（CCS）等新能源汽车电子制造产品；高澜创新科技主要为 ICT 业务提供冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷解决方案，产品涵盖服务器的冷板、水泵、户外机房、冷却塔和空冷器等，基本覆盖服务器液冷全链条的产品需求。

图 2：公司股权结构图



资料来源：Wind，安信证券研究中心

管理层经营管理经验丰富。公司的核心管理团队中，大部分人曾在电气、能源等行业中有多年的经营管理经历。公司的董事长李琦先生曾经于广州广重企业集团、广东振国智慧能源发展有限公司任职多年，总经理关胜利先生曾就职于顺特电气有限公司，副总经理梁清利先生曾就职于大唐国际。公司管理层具有丰富的企业经营管理经验，对于热管理行业的发展趋势有深刻的理解。

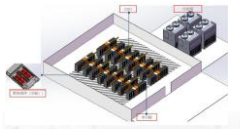
表 1：公司董事会与高管介绍

姓名	职务	履历
李琦	董事长, 董事	研究生学历，武汉水利电力大学经济学专业。曾任广州广重企业集团技术员、广州高雅实业有限公司总经理、广东振国智慧能源发展有限公司法定代表人。2001 年创立广州市高澜水技术有限公司，现任公司董事长、法定代表人。
方水平	董事	本科学历，金融学专业。曾任湖南省岳阳市岳阳楼区信用联社副主任、监事长、主任、理事长。2010 年加入广州高澜节能技术股份有限公司，现任公司监事会主席，岳阳高澜节能装备制造有限公司监事，东莞市硅翔绝缘材料有限公司监事。
关胜利	董事，总经理	本科学历，电机专业。1999 年至 2006 年在顺特电气有限公司从事研发，技术支持和电力电子产品销售工作，2006 年 8 月入职广州高澜节能技术股份有限公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、总经理，广州智网信息技术有限公司执行董事，如东高澜节能技术有限公司执行董事，广州高澜创新科技有限公司经理。
卢锐	董事	2006 年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。现任中山大学岭南(大学)学院副教授，博士生导师组成员，会计与资本运营研究中心主任。中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国学术类会计领军(后备)人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员，美国会计学会，美国财务管理学会会员，国家自然科学基金评议专家。
谢石松	独立董事	中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长，中国国际法学会，中国国际经济法学会理事，武汉大学法学院，西北政法大学兼职教授；中国国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海，广州，长沙，深圳，厦门，珠海，佛山，肇庆，惠州等仲裁委员会仲裁员。
陈惠军	监事会主席	本科学历，人力资源管理专业。曾任沃尔玛(中国)投资有限公司义乌店人力资源部负责人，广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009 年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理，市场部经理，客户服务部经理，营销总监助理，人力资源总监助理，现任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源中心总监，工会主席。
梁清利	副总经理，董事会秘书	硕士研究生学历，毕业于武汉水利电力大学经济学专业，高级会计师，高级经济师。曾任大唐国际资本本部融资主管，大唐国际发电融资处副处长，内蒙古汇能大唐长滩煤炭公司财务总监，大唐国际化工院财务负责人，大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011 年 4 月起，任广州高澜节能技术股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

资料来源：Wind，安信证券研究中心

五大业务领域齐发力。公司聚焦电力电子热管理、新能源汽车热管理、信息与通信热管理、特种行业热管理及综合能源能效管理五大业务领域。为可再生能源发电、直流输电、柔性直流输电、柔性交流输电、新能源汽车、信息与通信、边缘计算、轨道交通、油气输送、钢铁化工、医疗舰船、储能等应用场景保驾护航。

表 2：公司五大业务领域

业务领域	细分业务	概述	案例或示意图
电力 电子热管理	特高压直流输电冷却系统	换流阀是实现交直流电能互相转换的换流器的基本设备单元。配备安全可靠的密闭式循环纯水冷却系统，实现系统的控制与保护及通讯功能，使高压直流输电系统中的核心部件-换流阀正常工作，是高压直流输电回路稳定运行的基础。	
	新能源发电水冷却系统	公司自主研发的新能源发电变流器水冷却设备适应频繁的切入和切出以及振动的影响，具备在严寒、风沙等环境下长期稳定运行的能力。	
	柔性交流输电配水冷却系统	柔性交流输电系统采用最新的电力技术。随着电力电子技术的飞速发展和广泛应用,纯水冷却已成为新兴产业。闭环纯水冷却系统在实现紧凑性和环保性的同时，解决了这些装置的散热问题，是当今世界上应用最广泛、最先进的冷却技术。	
	电气传动设备水冷却系统	工业生产和产品加工制造业中电气传动及调速系统的各种电机、电源及控制装置等得到越来越广泛的应用。其高功率损耗产生了高热量散热问题。高澜股份开发的模块化水冷装置，运用了新型的水冷技术，能有效解决以上问题。	
信息与通信热管理	冷板式液冷服务器解决方案	公司提供整系统冷却设备，包括：液冷板、Manifold、CDU (含控制系统)、水分配和冷却塔。液冷系统 PUE 在 1.2 以下。	
	浸没式液冷服务器解决方案	公司提供整系统冷却设备，包括：浸没式液冷 Tank、CDU (含控制系统)、水分配和冷却塔，液冷系统 PUE 在 1.1 以下。	
新能源汽车热管理	新能源汽车热管理	包括动力电池加热散热材料、防火隔热材料、柔性电路集成母板、动力电池独立液冷系统、动力电池与空调复合系统、整车热管理系统及仿真服务。	
特种行业热管理	特种设备水冷却系统	包含船舶驱动、雷达阵面、通讯和特种车辆的热管理	
	大科学项目	公司积极参与国家重大科技项目,先后参与了超导托卡马克试验装置，也称“人造太阳” EAST、东莞散裂中子源国家实验室、以及国内第一套纯商业化医疗重离子加速器项目。	
综合能源能效管理和应用	综合能源能效管理和应用	主要为综合能源管理服务，压缩空气系统节能服务，蓄能节能服务,新能源汽车充电服务，蓄电池梯级利用，电力综合服务。助力企业节能监管和能源管理，降低电力消耗提升企业能源利用率，保障电力基础设施安全。	

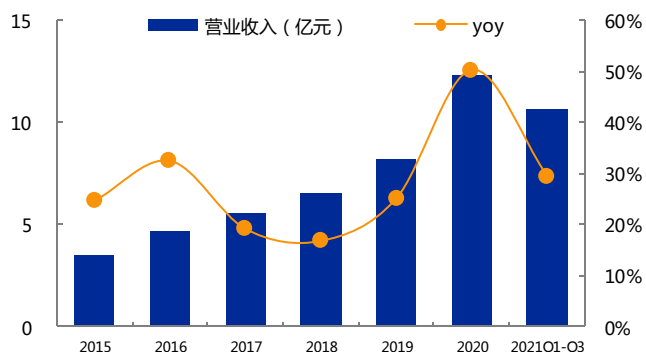
资料来源：公司官网，安信证券研究中心

1.2. 营收稳步增长，新能源汽车业务占比不断提高

公司深耕于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统业务，凭借技术优势、供应链管理优势、产品质量优势、服务优势获得优质客户资源，营业收入不断攀升。营业收入从 2015 年的 3.54 亿元提升至 2020 年的 12.28 亿元，CAGR 达 28.2%。2020 年公司归母净利润同比增长 50.0% 至 0.81 亿元，实现大幅增长。2021Q1-Q3 公司营业收入同比增长 29.6% 至 10.63 亿元，归母净利润同比下降 18.2% 至 0.36 亿元。营收增速放缓原因为受疫情影响，下游客户部分项目投资延缓，招标推迟，导致公司订单签署和产品交付随之延迟。归母净利润下降主要原因为原材料上涨和客户压价。公司将通过技术迭代、部件国产化替代等途径积极应对不利因素，

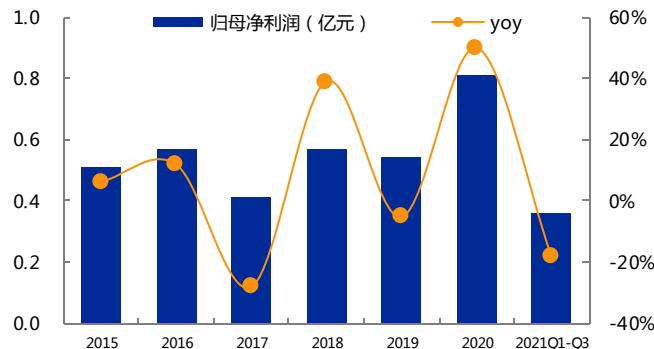
同时也将着重拓展储能和数据中心液冷等业务。我们认为公司盈利能力将快速恢复至较高水平。

图 3：2015 年-2021Q3 公司营业收入及增长率



资料来源：Wind，安信证券研究中心

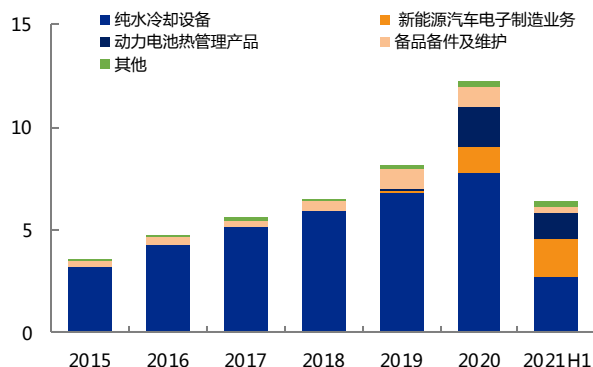
图 4：2015 年-2021Q3 公司归母净利润及增长率



资料来源：Wind，安信证券研究中心

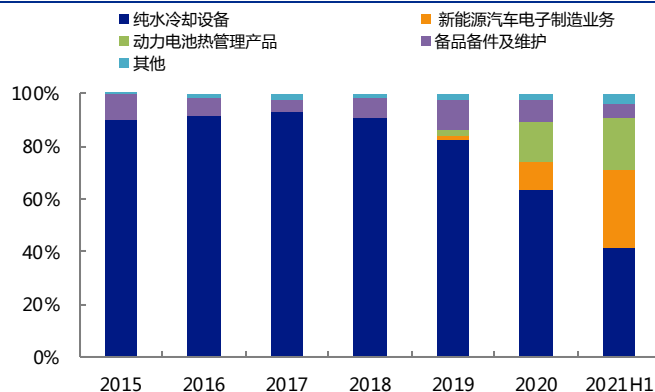
分产品看，纯水冷却设备一直是公司收入的主要来源。2019 年公司收购东莞硅翔进军新能源汽车热管理领域以来，新能源汽车电子制造业务及电池热管理业务收入逐渐提升，占比不断提高。2020 年公司纯水冷却设备、新能源汽车电子制造业务、动力电池热管理产品、备品备件及维护、其他业务的营业收入分别为 7.75、1.32、1.9、1.0、0.31 亿元，占比分别为 63.1%、10.7%、15.5%、8.2%、2.5%。2021H1 新能源汽车电子制造业务和动力电池热管理产品营业收入及占比继续提高，收入分别达 1.88 和 1.25 亿元，占比分别达 29.4%和 19.5%。公司新能源汽车热管理领域进入高速发展期。

图 5：2015 年-2021H1 公司分产品收入（单位：亿元）



资料来源：Wind，安信证券研究中心

图 6：公司新能源汽车及电池热管理业务占比提升

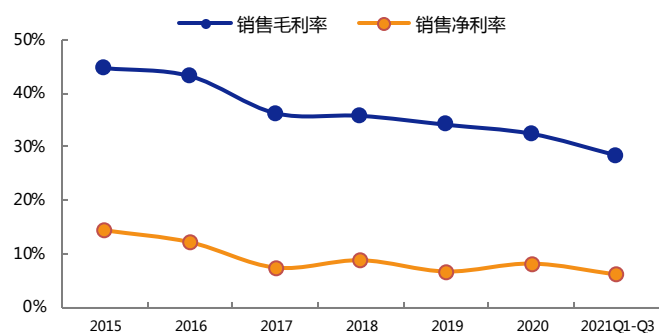


资料来源：Wind，安信证券研究中心

由于水冷设备国产化率不断提升，市场竞争加剧，以及大宗商品等原材料价格上涨等原因，公司毛利率与净利率较前期有所下降，但整体保持平稳。2020 年公司毛利率为 32.4%，净利率为 8.2%。

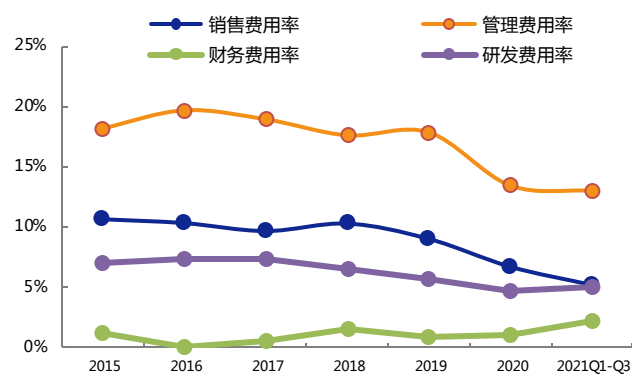
伴随公司规模的扩大，2015 年以来公司管理费用率与销售费用率呈下降趋势，财务费用率在低位小幅波动。公司自设立以来始终坚持自主创新研发，不断加大研发投入，增强并稳固其技术优势。2020 年公司研发支出达 5682 万元，同比增长 24.3%，研发费用率达 4.6%。2021Q3 研发费用率进一步提升至 5.0%。

图 7：2015 年-2021Q3 公司毛利率与净利率



资料来源：Wind，安信证券研究中心

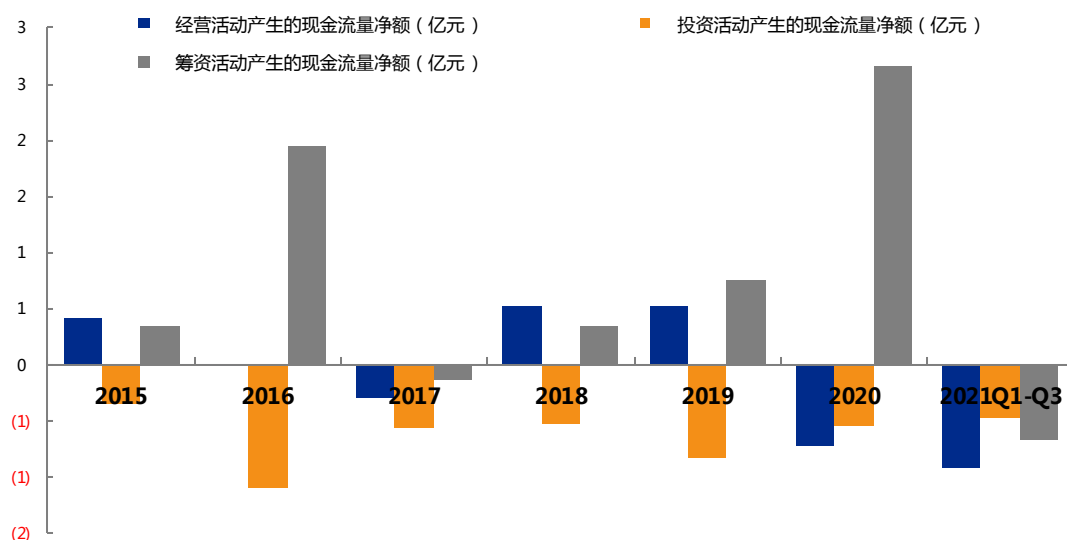
图 8：2015 年-2021Q3 公司费用率情况



资料来源：Wind，安信证券研究中心

2020 年公司经营活动产生的现金流净额为-0.72 亿元，主要系疫情影响，公司上半年未完成项目集中在下半年完成，应收款项未到结算账期导致销售回款减少所致。2021 年前三季度公司经营活动产生的现金流净额为-0.92 亿元，主要系 2021 年签订的直流项目预付电汇款增加所致。2021 年前三季度公司筹资活动产生的现金流净额为-0.66 亿元，主要为前三季度借款及票据贴现减少影响。随着未来疫情影响不断消退，公司经营情况恢复稳定，公司现金流情况企稳可期。

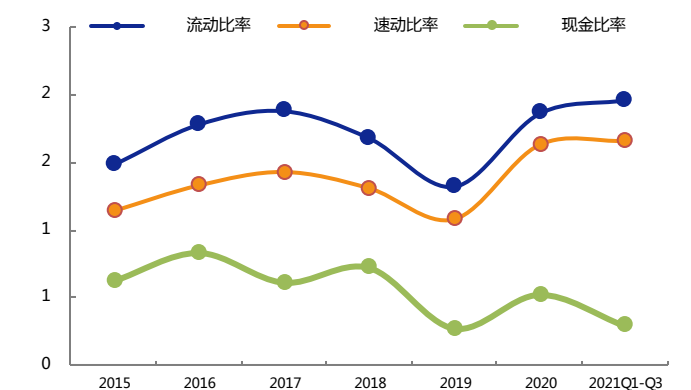
图 9：2015 年-2021Q3 公司现金流情况



资料来源：Wind，安信证券研究中心

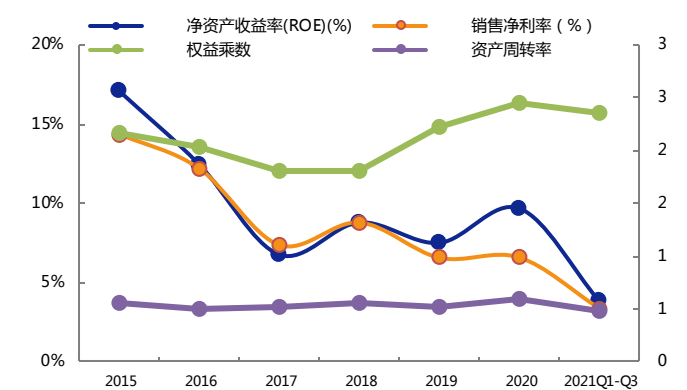
2015-2019 年公司偿债能力指标呈现小幅波动，2020 年-2021Q3 公司流动比率与速动比率回升至历史较高点。2021Q3 公司现金比率略有下滑。2015-2019 年公司 ROE 出现波动，2020 年公司 ROE 企稳回升至 9.7%。2021 年前三季度公司 ROE 下滑与销售净利率下降有关。

图 10: 2015 年-2021Q3 公司偿债能力指标



资料来源: Wind, 安信证券研究中心

图 11: 2015 年-2021Q3 公司杜邦分析



资料来源: Wind, 安信证券研究中心

2. 特高压工程建设推动相关水冷设备需求提升

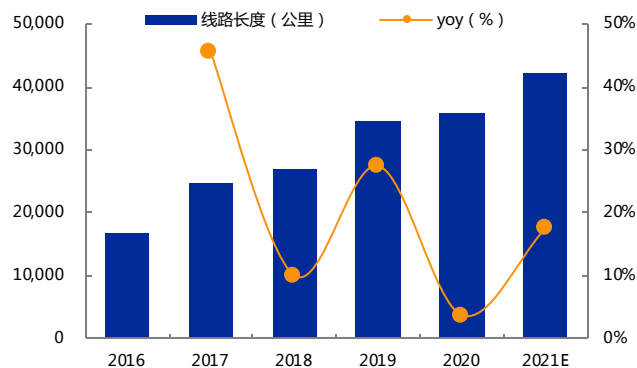
2.1. 预计 2021 年我国特高压工程累计线路长度将突破 4 万公里

特高压指电压等级为 ± 800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上的交流电。据国家电网公司数据显示，一回路特高压直流电网可以送 600 万千瓦电量，相当于现有 500 千伏直流电网的 5 到 6 倍，而且送电距离也是后者的 2 到 3 倍，效率显著提高。此外，据国家电网公司测算，输送同样功率的电量，采用特高压线路输电可以比采用 500 千伏高压线路节省 60% 的土地资源。

特高压工程能够发挥资源优化配置作用，解决我国能源资源与负荷需求分布配置矛盾。我国能源中心和负荷中心呈现逆向分布的特点：大型能源基地主要集中在东北、华北、西北的“三北”地区和西南地区，负荷中心却集中在中东部地区，跨区送电成了客观需求。相较于传统输电方式，特高压具有传输量大、线损小、输送距离远的优势，可以有效解决我国能源大规模远距离输送和异地消纳问题。

国家持续推进特高压建设，相关工程稳步推进。受益于基建刺激叠加环保需求，特高压工程建设加速。特高压工程累计线路长度从 2016 年的 16,937 公里快速提升至 2020 年的 35,868 公里，年复合增长率达到 20.63%。中商情报网预计 2021 年中国特高压工程累计线路长度将突破 4 万公里。特高压建设在经历 2019 年的投资节奏放缓之后将大规模全面重启，再次迎来新一轮建设高潮。截至 2021 年 6 月，国家电网已累计建成投运“14 交 16 直”特高压输电工程，在运在建特高压工程线路长度达到 4.8 万公里。根据中国能源报，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿千伏安。今年，国家电网计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路。

图 12：中国特高压工程累计线路长度及预测



资料来源：国家电网，中商情报网，安信证券研究中心

图 13：国家电网在建在运特高压工程示意图

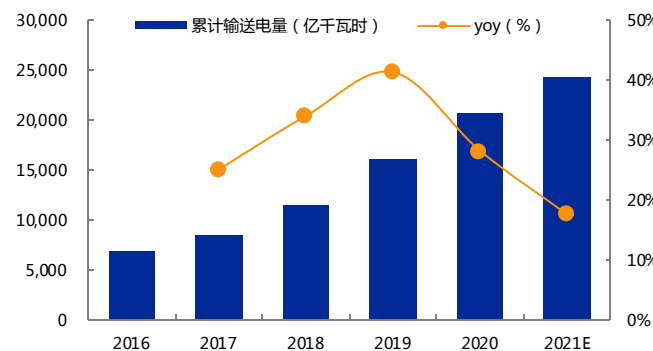


资料来源：国家电网官网，安信证券研究中心

根据国家电网数据，2016-2020 年国家电网特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，2020 年国家电网特高压跨区跨省输送电量达 20,764.13 亿千瓦时，预计 2021 年国家电网特高压跨区跨省输送电量达 24,415.41 亿千瓦时。根据国家电网公司的规划，“十四五”期间将新增特高压交流线路 1.26 万公里、变电容量 1.74 亿千伏安，新增直流线路 1.72 万公里、换流容量 1.63 亿千瓦，特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。

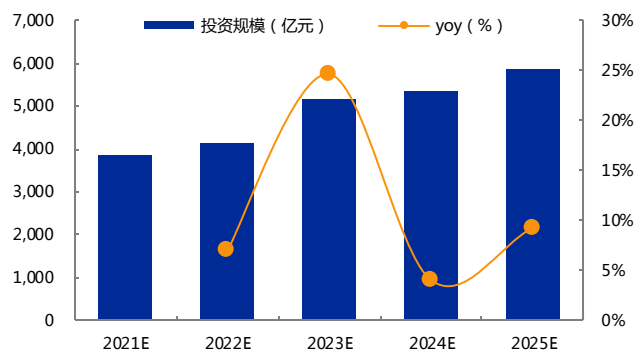
根据赛迪数据显示，2020 年我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模超 3000 亿元，其中特高压产业投资规模近 1000 亿元，带动社会投资超 2000 亿元。到 2022 年，中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到 4140 亿元；到 2025 年，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达 5870 亿元。

图 14：中国特高压工程累计输送电量及预测



资料来源：国家电网，安信证券研究中心

图 15：中国特高压投资总规模及预测



资料来源：赛迪咨询，中商产业研究院，安信证券研究中心

2.2. 公司特高压纯水冷却设备广泛应用于国内外工程中。

特高压建设高峰期的到来将伴随着纯水冷却设备需求的提升。换流阀是为实现换流所需三相桥式换流器的桥臂，是实现交直流电能互相转换的换流器的基本设备单元，其安全运行在整个直流输电工程中起着核心作用。配备安全可靠的纯水冷却设备，对冷却介质温度、流量、水质等指标精确调控，是特高压直流输电回路稳定运行的基础。柔性交流输电配电网管阀门水冷设备的功能是带走晶闸管和 IGBT 大功率器件(如 SVC、SVG、TCSC 等)的功耗带来的热量。柔性交流输电系统采用现代控制技术，快速灵活地控制参数和网络结构，合理分配功率,降低功耗和发电成本，可大大提高系统的稳定性和可靠性。

公司与国内外客户合作关系稳固。公司主要产品为直流输电换流阀纯水冷却设备与柔性交流输电配电网管阀门纯水冷却设备。根据公司年报，公司自设立以来一直坚持自主创新研发，拥

有行业领先的技术，并已建立成熟的产业化研发、生产和销售业务体系，产品线丰富，应用领域较其他竞争对手相对优势明显，是国内直流换流阀水冷和新能源发电水冷产品等的主要供应商，市场占有率较高。主要产品达到国内先进水平，部分产品达到国际先进水平。公司参加了多项国家标准、行业标准和综合标准的起草及修订，研发实力强。

根据公司官网信息，公司为中国首家为高压直流输电工程提供水冷设备的供应商，产品已应用于哈密-郑州±800kV 特高压直流输电工程、东北-华北联网高岭直流背靠背工程等 30 多条高压直流（柔直）输电工程。根据公司年报，经过多年积累和发展，公司已与西安西电、中电普瑞、常州博瑞、许继电气、上海电气、金风科技、远景能源等国内知名客户建立了长期稳定的合作关系。海外市场中，2012 年，公司正式成为 GE 合格供应商，近几年公司陆续与西门子、ABB 等国际大型输配电企业展开良好合作。公司为 ABB 全球供应商，已通过印度电网和沙特电网的认证，产品已经应用于韩国济州岛±80kV 直流输电示范工程、巴西美丽山±800kV 特高压直流输电工程等。

图 16：公司产品国内应用线路



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

图 17：公司产品海外市场应用



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

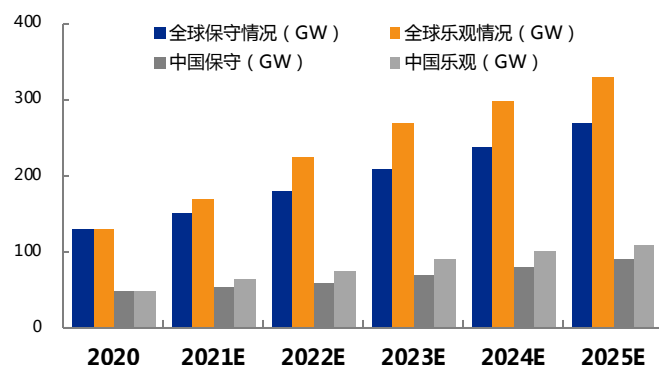
3. 新能源发电装机容量的提升推动水冷设备需求景气

3.1. 2025 年全球光伏逆变器市场规模预计将达 1096 亿元。

新能源重要性日益提升，风电、光伏发电量将大幅提升。根据国际可再生能源署(IRENA)的报告《可再生能源装机量数据 2021》，2020 年全球光伏新增装机达 130GW。预计 2021-2025 年全球每年新增光伏装机约达 210-260GW。根据 CPIA 数据，2020 年中国新增光伏装机同比增长 60.1%达 48.2GW。截止 2021 年 11 月底，全国光伏累计装机规模达 287GW。为实现 2030 年中国非石化能源占一次能源消费 25%的目标，十四五期间我国每年新增光伏装机需维持在 70-90GW。

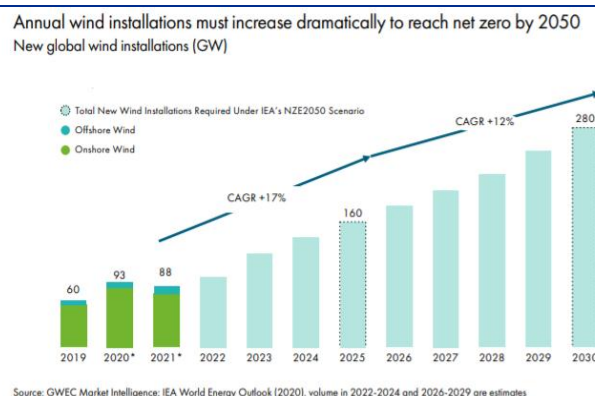
根据 GWEC 数据，2020 年全球风电新增装机容量为 93GW，较 2019 年增加 53%。其中中国风电新增装机容量 71.7GW，占全球新增风电装机容量的 77%，高于 2017-2019 年三年之和（61.42GW）。截止 2021 年 10 月底，全国风电累计装机规模达 300GW。根据 GWEC（全球风能委员会）预测，到 2025 年全球新增风电装机容量将增长至 160GW，到 2030 年全球新增风电装机需增长至 280GW。《风能北京宣言》提出，“十四五”期间，须保证我国年均风电新增装机 50GW 以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 60GW/年，到 2030 年风电累计装机容量至少达到 800GW，到 2060 年风电累计装机容量至少达到 3000GW。

图 18：2020-2025E 年全球与中国新增光伏装机预测



资料来源：中国光伏行业协会 CPIA，安信证券研发中心

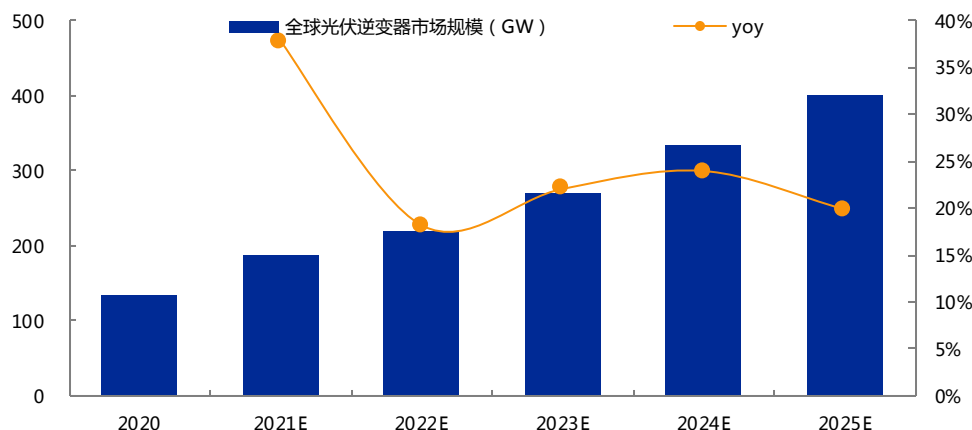
图 19：实现 2050 全球碳中和目标所需年度新增风电装机量



资料来源：GWEC，安信证券研发中心

光伏逆变器是光伏系统中的重要组件，用于将直流电压转换为固定频率的交流电压。根据智研咨询数据，光伏逆变器成本占光伏系统成本的 11%。根据 IHS Markit 数据及预测，2020 年全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模为 135.7GW。2021 年全球光伏逆变器市场规模将达 187GW，2025 年全球光伏逆变器市场规模有望达到 401GW，2020-2025 年 CARG 达 24.2%。根据北极星太阳能网预测，光伏逆变器市场规模将从 2020 年的 458 亿元增长至 2025 年的 1096 亿元。

图 20：2020 年-2025E 全球光伏逆变器市场规模及同比增速

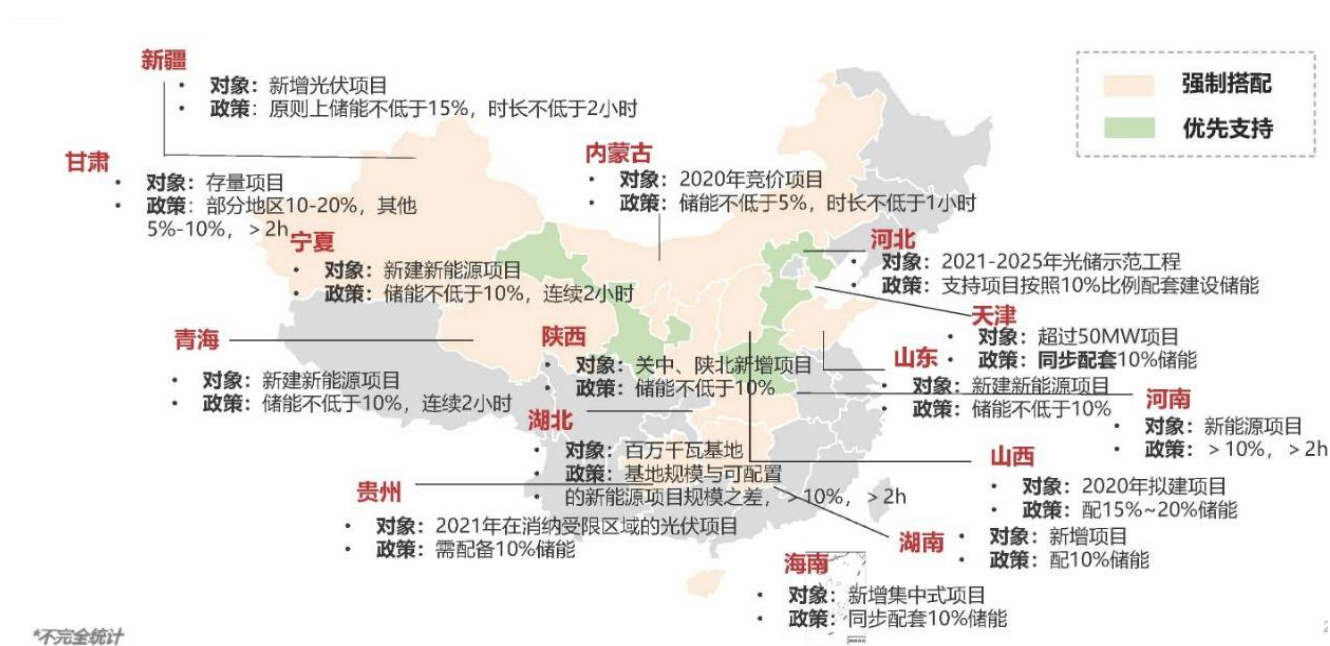


资料来源：IHS Markit，中商产业研究院，安信证券研究中心

3.2. 2021 年全球电化学储能系统投资规模预计将达 901 亿元

源网荷储一体化和多能互补将成为十四五期间“重头戏”，新能源与储能融合发展成为新趋势。发电侧配置储能设备可以帮助企业实现电能削峰填谷，从而提高发电效率，还可以为电力系统运行提供调频、调峰、调压、备用、黑启动等辅助服务，保证电网稳定运作。2020 年全国 20 多省市出台“强配”政策，要求新能源发电站须配比 5%-20% 的储能设备，连续储能时间须达 2 小时及以上。2021 年 7 月 15 日，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》出台，明确到 2025 年新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。根据 CNESA 数据，截至 2020 年末，中国电化学储能累计装机规模达 3.3GW。“碳达峰”、“碳中和”目标明确，可再生能源将持续发力，尤其是光伏、风电占比提高，推动储能应用需求增加。国内储能相关配套政策措施逐渐完善，逐步明确规模目标、市场地位和政策支撑环境，储能行业发展呈高成长性、高确定性，前景可观。

图 21：全国各地新能源强配政策梳理



资料来源：CPIA，安信证券研究中心

表 3：2021 年中国电化学储能相关政策不完全统计

机构/省份	政策文件	发布日期	政策内容
发改委、能源局	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	2021/7/23	明确 3000 万千瓦储能发展目标，助推储能实现跨越式发展；强调规划引导，深化各应用领域储能布局；健全新型储能价格机制，推动储能商业模式建立。
发改委	《国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知》	2021/7/28	在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。
能源局	《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	2021/5/20	保障性并网范围以外仍有意愿并网的项目，可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，由电网企业予以并网。并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力。并且在确保安全前提下，鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。
发改委	《“十四五”时期深化价格机制改革行动方案》	2021/5/18	完善风电、光伏发电价格形成机制，落实新出台的抽水蓄能价格机制，建立新型储能价格机制，推动新能源及相关储能产业发展。继续推进输配电价改革，理顺输配电价结构，提升电价机制灵活性，促进新能源就近消纳，以及电力资源在更大范围的优化配置。
发改委、能源局	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	2021/3/1	明确了“坚持清洁低碳、坚定安全为本，强化主动调节、减轻系统压力，明确清晰界面、统筹运行调节，均等权利义务、实现共享共赢”的总基调，以系统性、多元化的思维统筹推进源网荷储深度融合和多能互补协调发展。

资料来源：发改委，能源局，政府官网，安信证券研究中心

2020 年初，我国多个风电配套储能项目陆续开标，据北极星储能网统计，1C 的电池储能成本价格从 2021 年 1 月最高 2.549 元/Wh 到 5 月最低低至 1.643 元/Wh。光伏配储能领域来看，2020 年 11 月开标的青海光伏竞价项目，储能投标价格均价约 1.134 元/Wh，较 7 月下降约 28.6%。伴随储能成本下降，国内有望逐步迈向“光储平价”，驱动储能装机规模增长。

预计 2025 年全球新增电化学储能需求将达 310GWh，5 年 CAGR 达 61.4%。

- 发电侧储能需求分为新增风电装机和新增集中式光伏装机两部分来测算。根据 CNESA 数据，预计未来五年全球光伏新增规模增速超过 18%，全球集中式风电新增规模增速超过 12%。2020 年全球新增项目配备储能渗透率达 17.6%，我们预计 2021-2025 年新增项目渗透率年提升 5%-10%，存量项目储能渗透率在 2023-2025 年逐年提升 1%。功率

配比方面，由于各省储能要求配置比例在 10%-20%之间，我们假设未来五年平均配储比例年提升 2%。发电侧需求主要由集中式新能源配储来带动。

- 电网侧储能分为化石能源发电装机和光电机组装机两部分来测算。根据 CNESA 数据，2020 年电网侧储能渗透率为 1.8%，由于 2020 年储能参与辅助服务补偿机制加速出台，我们预计未来五年电网侧辅助服务电化学储能渗透率年提升 5%-10%。
- 用户侧储能需求分为工商业新增储能、家庭储能两个部分来测算。假设工商业配置储能渗透率随峰谷价差扩大和储能系统成本下降逐年升高。基站与数据中心储能需求方面，由于耗能较高，未来五年运营商需要配备储能降低用电成本，我们预计配储渗透率将实现快速提升，在 2025 年达到 30%，备电时长以 4 小时为主。

表 4：全球电化学储能市场测算

全球储能	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
发电侧 (GWh)	6.86	12.60	20.01	43.98	68.92	114.97
电网侧 (GWh)	4.40	7.31	12.13	20.43	19.55	28.94
用户侧 (GWh)	3.93	7.80	16.32	29.00	49.20	78.00
基站和数据中心 (GWh)	13.10	20.00	33.70	52.10	67.10	87.60
新增储能需求量 (GWh)	28.29	47.71	82.16	145.51	204.77	309.51
YOY	35.80%	68.64%	72.20%	77.11%	40.72%	45.60%

资料来源：国家发改委，CPIA，高工锂电，北极星储能网，安信证券研究中心

根据头豹研究院数据，在过去十年里，储能成本以每年 10%-15% 的速度下降。头豹研究院预测储能系统成本 2021 年为 282 美元/Kwh，2023 年为 240 美元/Kwh，2025 年为 203 美元/Kwh。结合表 4 对全球电化学新增储能需求量的预测，我们预计 2021-2025 年全球电化学储能系统投资规模约为 901/1481/2340/3045/4209 亿元。

表 5：全球储能系统投资规模测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
储能系统单价 (美元/Kwh)	304	282	269	240	227	203
储能系统单价 (元/Kwh)	2037	1889	1802	1608	1487	1360
全球新增电化学储能装机容量 (Gwh)	28.29	47.71	82.16	145.51	204.77	309.51
储能系统投资规模 (亿元)	576.27	901.24	1480.52	2339.80	3044.93	4209.34

资料来源：头豹研究院，安信证券研发中心

3.3. 公司新能源发电水冷产品适用于严苛环境，储能领域业务不断拓展

新能源发电用纯水冷却设备市场空间扩大。随着风力发电机组及动力传动系统功率的不断提升，兆瓦级机组应用越来越广泛，其变流器和电机所使用的器件功率密度也越来越高。在光伏发电系统中，由于太阳能电池和蓄电池是直流电源，而负载是交流，必须使用逆变器进行变流。随着太阳能光伏发电并网容量越来越大，要求并网的电压等级和转换效率逐渐提高，逆变器的功率也越来越大。变流器、发电机、逆变器的冷却方式也由传统的风冷逐渐过渡到水冷，新能源变流器用纯水冷却设备需求不断提升。

公司产品性能优异。高澜自主研制的新能源发电变流器水冷设备采用标准化柜式设计，结构紧凑，充分考虑安装、运行要求(如风的不可控性、随机性，随风速变化风机负载波动幅度大，风机运行中所受的各类载荷以及光伏发电的环境、风沙等因素)，适应频繁的切入和切出以及振动的影响，具备在严寒、风沙等环境下长期稳定运行的能力。同时公司还开发出海洋型水冷系统，满足海上风力发电机组和光伏发电的冷却需求。截至目前，公司已开发出适用于 3MW~12MW 各类发电机组的纯水冷却设备，且在高温、极寒、高腐蚀等环境中运行稳定，

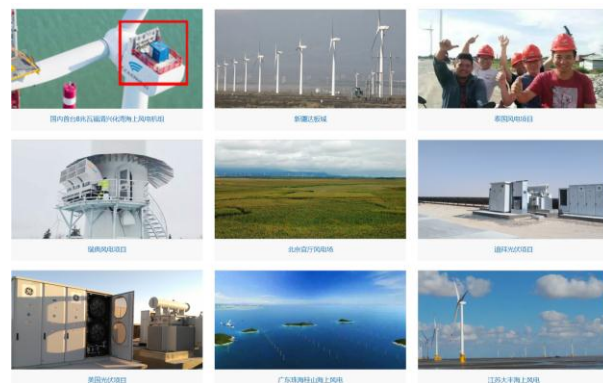
得到了长期的可靠性验证。目前公司产品已应用于新疆达坂城、北京官厅风电场、江苏大丰海上风电、广东珠海桂山海上风电等工程中，并在瑞典、泰国、迪拜、美国等国外项目实现应用。海上风电水冷产品客户主要包括金风、远景、湘电等。

图 22：新能源发电用纯水冷却设备应用示意图



资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

图 23：公司新能源发电水冷设备工程案例



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

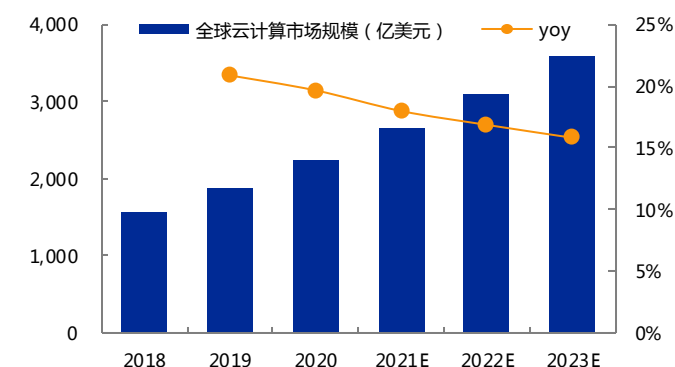
公司积极推进储能业务的发展与产品推广。公司目前储能产品以液冷技术为主要解决方案，当前重点布局方向为电化学储能水冷，已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。产品主要面向大型电站类客户、发电公司类客户、工商业客户三大客户群。公司产品节能可靠、种类覆盖较全面，具有较强的竞争力，已签订了少量样机合同。21 年 5 月，公司荣获“2021 年度最佳光储充智能设备供应商奖”。未来公司将在产线规划、技术储备、高端人才储备方面完善布局，满足市场发展的需求，积极对接行业客户，进行市场拓展。

4. 数据中心节能需求提升，温控系统市场规模 2021 年预计将达 141 亿元/年

4.1. 2025 年我国数据中心耗电量预计将增至近 4000 亿 Kwh

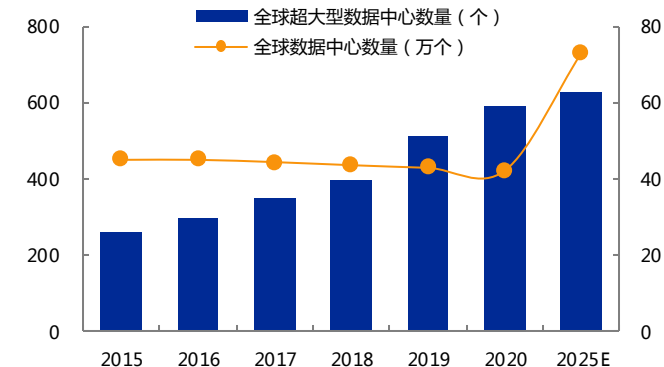
国内数据中心数量快速增长，预计未来 5 年数据中心机柜数 CAGR 可达 16.7%。云计算的兴起在全球范围内掀起了数据中心建设浪潮，根据 Gartner 和 Cisco 数据，2020 年全球公有云计算市场规模达 2253 亿美元，全球数据中心数量为 42.2 万座，超大型数据中心数量为 589 座。Cisco 预计到 2025 年，全球数据中心数量将达 73 万个，超大型数据中心数量将达 630 个

图 24：2018-2023E 全球云计算市场规模



资料来源：Gartner，安信证券研究中心

图 25：2015-2025E 全球数据中心数量（左轴：全球超大型数据中心数量，右轴：全球数据中心数量）



资料来源：Cisco，安信证券研究中心

根据科智咨询数据，2020 年国内数据中心数量约 7.4 万座，数据中心机柜数量约为 285 万架。根据科智咨询预测，到 2025 年我国数据中心机柜数量预计可以达到 616 万架，5 年 CAGR 为 16.7%。

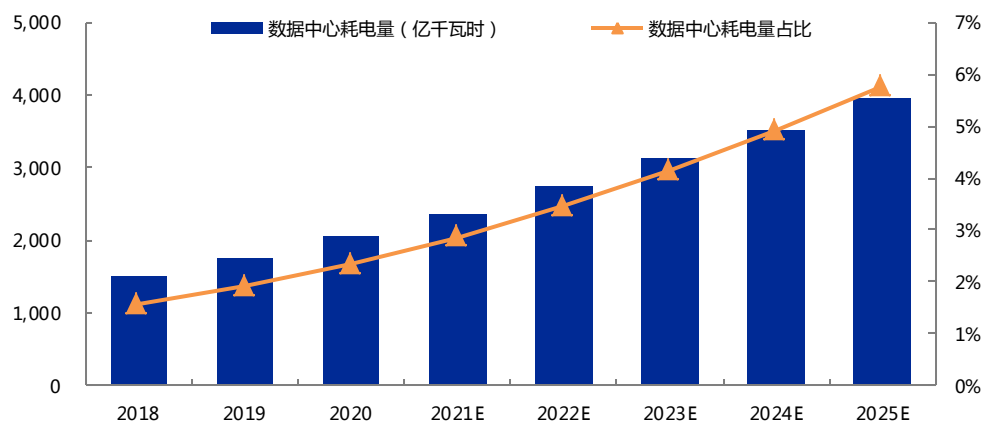
表 6：2019-2025 年国内数据中心机柜数量

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国内机柜总数量 (万架)	245	285	334	392	458	532	616

资料来源：科智咨询，安信证券研发中心

数据中心耗电量巨大，节能存在较大优化空间。根据中国 IDC 圈数据，数据中心耗电量随数据中心数量的增多逐年攀升。2020 年全国数据中心的耗电量超 2000 亿 Kwh。到 2025 年，我国的数据中心耗电量预计将增长至近 4000 亿 Kwh。数据中心耗电量占全国用电量比重预计将从 2018 年的 1.6% 增长至 2025 年的 5.8%。根据 CDCC 发布的《2021 年中国数据中心市场报告》，2021 年度全国数据中心平均 PUE 为 1.49。其中按照地区统计分析，华北、华东的数据中心平均 PUE 接近 1.40，规模化、集约化和绿色化水平较高。华中、华南地区受地理位置和上架率及多种因素的影响，数据中心平均 PUE 值接近 1.60，存在较大的提升空间。

图 26：全国数据中心耗电量（左轴）与数据中心耗电量占全国用电量比重（右轴）



资料来源：中国 IDC 圈，安信证券研究中心

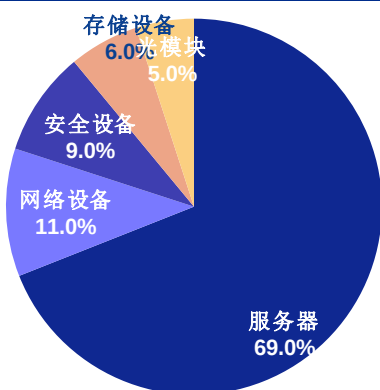
2021 年 11 月 16 日，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。规划指出，

为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，目标到 2025 年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到 15%，新建大型和超大型数据中心 PUE 值下降到 1.3 以下。根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，我国将实施数据中心高质量发展工程，将鼓励新建大型超大型数据中心应用液冷、水冷等高效制冷方案，直流供电、高压配电、分布式供电等高效供配电方案，应用模块化机房、高效能比 IT 设备等，提高可再生能源利用率，高水平建设绿色数据中心。数据中心节能降耗迫在眉睫，液冷方案应用空间广阔。

4.2. 我国数据中心温控系统市场规模 2025 年预计将达 192 亿元/年

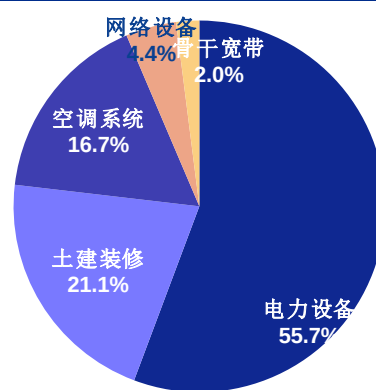
根据 IBM 数据，数据中心的资本开支中服务器占比约为 69%，除去服务器这一主要开支，数据中心配套设施建设成本中，空调设备占比为 16.7%。根据 Gartner 的数据，2020 年中国数据中心的资本开支为 2508 亿元，除去对服务器的投资，数据中心资本开支约为 777 亿元。且 Gartner 预计 2021 年中国数据中心资本开支将增长 8.7%，若假设 2021 年后数据中心每年资本开支增长 8%，则 2025 年中国数据中心资本开支（不包括服务器）预计将达 1150 亿元。从中国数据中心资本开支增长角度测算，预计 2021 年我国数据中心温控系统市场规模约为 141 亿元/年，25 年将达 192 亿元/年。

图 27：数据中心资本支出占比



资料来源：IBM，观研天下，安信证券研究中心

图 28：空调系统在数据中心配套设施建设成本中占比为 16.7%



资料来源：IBM，安信证券研究中心

表 7：中国数据中心资本开支及温控系统市场规模

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国数据中心资本开支（亿元）	2448	2508	2726	2944	3180	3434	3709
-服务器投资额（亿元）	1689	1731	1881	2031	2194	2369	2559
除服务器外中国数据中心资本开支（亿元）	759	777	845	913	986	1065	1150
温控系统占数据中心成本（除服务器外）比例	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%
中国数据中心温控系统市场规模（亿元/年）	127	130	141	152	165	178	192

资料来源：Gartner，IBM，安信证券研发中心

4.3. 公司服务器液冷产品实现小批量供货

伴随未来 AI 算力占比迅速提高，数据中心热密度必将持续提升。数据中心机房传统风冷的降温方式能源消耗成本占数据中心运营成本的比例越来越高。而液冷方案可以支持单柜 40kW 以上的高热密度部署，且制冷能效大幅提高，助力数据中心进一步降低 PUE。主流服务器厂商已陆续推出液冷产品，CPU 和 GPU 厂商也开始涉足液冷散热领域。液冷技术在低能耗和高热密度的双重推动下有望加速导入。

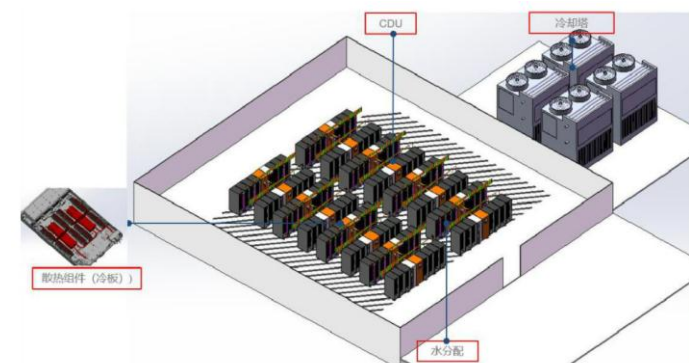
图 29：数据中心液冷设备应用场景



资料来源：公司招股说明书，安信证券研究中心

公司在数据中心液冷领域产品布局丰富，2015 年已经成功研发服务器板式液冷产品，应用于数据中心冷却，目前已有一体式服务器水冷散热器、浸没式液冷服务器机柜、抽屉式及机柜式系列化液冷 CDU、液冷 IDC 配套的冷却塔等产品。其中公司冷板式液冷服务器热管理解决方案可提供整系统冷却设备，包括液冷板、Manifold、CDU(含控制系统)、水分配和冷却塔，液冷系统 PUE 在 1.2 以下。公司控股子公司高澜创新科技主要负责 ICT 热管理技术和产品的研发，其产品涵盖了服务器的冷板、水泵、户外机房、冷却塔和空冷器等，基本覆盖服务器液冷全链条的产品需求。目前已陆续实现动力电池液冷、热管理机组和服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。

图 30：公司冷板式液冷服务器解决方案



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

图 31：公司浸没式液冷产品



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

5. 新能源汽车热管理市场空间大，公司热管理业务营收增速快

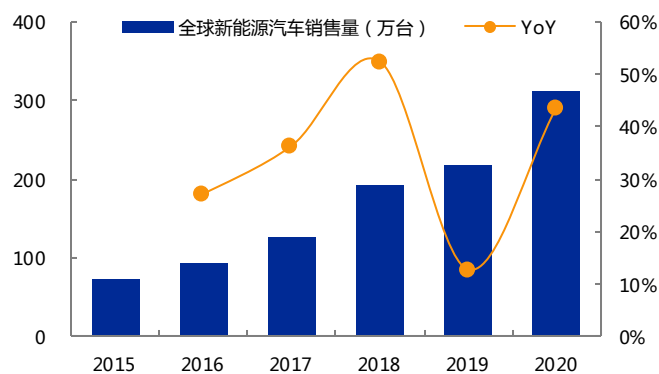
5.1. 2022 年我国新能源汽车销量预计将达 521 万辆

全球新能源车正处于快速发展阶段，根据中国石油消费总量控制和政策研究项目报告，中国有望在 2050 年前全面停止使用燃油车。欧洲出台最严格碳排放政策，宣布将在 2035 年停售燃油车。美国宣布将在 2030 年实现一半新售汽车为零排放汽车。2020 年即使在疫情的影响下，全球新能源汽车销量依旧实现了 43% 的大幅增长，销量达 312 万台。

根据中国汽车工业协会数据，2020 年我国新能源汽车销量达 136.7 万台，同比增长 13.3%。2021 年，我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。根

据国务院办公厅 2020 年 11 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，到 2025 年我国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的 20% 左右。根据我们的预测，2022 年我国新能源汽车销量将达 521 万辆。

图 32：2015-2020 年全球新能源汽车销量



资料来源：HIS，安信证券研究中心

图 33：2015-2021 年中国新能源汽车销量

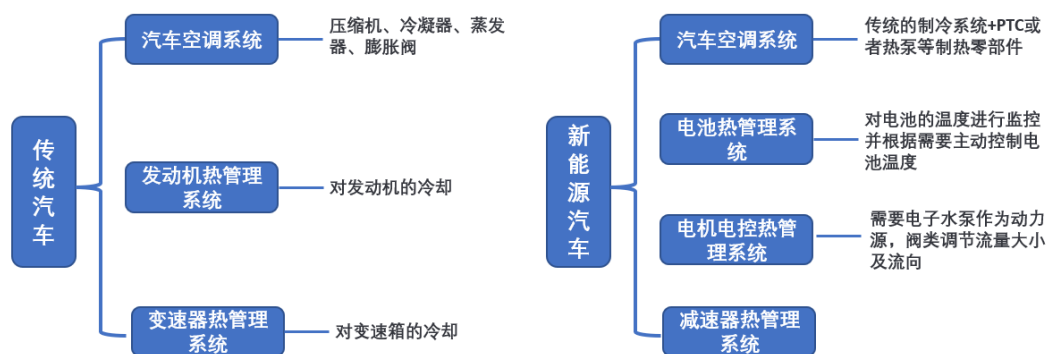


资料来源：中国汽车工业协会，安信证券研究中心

5.2. 2025 年全球新能源汽车热管理市场规模预计将达 1278 亿元

新能源汽车热管理系统相较传统燃油车热管理系统更为复杂。新能源汽车电池热管理系统的主要功能包括在电池温度较高时进行有效散热，防止产生热失控事故；在电池温度较低时进行预热，提升电池温度，确保低温下的充电、放电性能和安全性；减小电池组内的温度差异，抑制局部热区的形成，防止高温位置处电池过快衰减，降低电池组整体寿命。

图 34：传统汽车与新能源汽车的热管理系统



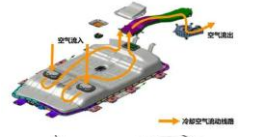
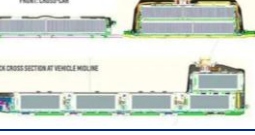
资料来源：跨越电子，安信证券研究中心

电池散热不及时将影响车辆安全性与可靠性。由于车辆上装载电池的空间有限，正常运行所需的电池数目也较大，电池会以不同倍率放电，并以不同生热速率产生大量热量，再加上时间累积以及空间影响将会聚集大量热量，从而导致电池组运行环境温度情况复杂多变。电池包内温度上升严重影响电池组的电化学系统的运行、循环寿命、充电可接受性、电池包功率和能量、安全性和可靠性等。如果电动汽车电池组不能及时散热，将导致电池组系统的温度过高或分布不均匀，降低电池充放电循环效率，影响电池的功率和能量发挥，严重时还将导致热失控，影响系统安全性与可靠性。

水冷技术是目前最主流的散热方式。电动汽车电池散热可分为自然冷却、风冷、水冷和直冷四种方式。自然冷却就是电池包没有额外的装置进行换热，完全靠周围环境来平衡电池包的热量。其最大的优点就是结构简单，成本低。当然缺点就是散热性能较弱。风冷采用空气作为换热介质。常见的有两种，一种是被动风冷，直接采用外部空气换热。第二种则为主动风冷，可预先对外部空气进行加热或冷却后再进入电池系统，相比之下第二种风冷形式冷却效率更高。水冷一般是采用专门的冷却液作为换热介质。水冷技术是基于液体热交换的冷却技术，比风冷技术效率更高，电动汽车电池组内部温度更均匀，其可与车辆的冷却系统整合在一起。国外对水冷技术研究较早，应用时间也较长，目前大多数外国品牌电动汽车都采用了水冷散热。直冷技术利用制冷剂(R134a 等)蒸发潜热的原理，在整车或电池系统中建立空调系统，将空调系统的蒸发器安装在电池系统中，制冷剂在蒸发器中蒸发并快速高效地将电池系统的热量带走，相比冷却液而言换热效率可提升三倍以上。

电池系统热管理方案除了需要考虑冷却效率以外还需要考虑所有电池芯温度的一致性，综合四种冷却方式来看，水冷技术是目前最为主流的方式。

表 8：电池散热方式介绍

冷却方式	冷却原理	示意图	优缺点	应用车型
自然冷却	靠周围环境来平衡电池包的热量		结构简单，成本低，但散热性能较弱	日产 Leaf 车型
风冷	被动风冷：直接采用外部空气换热。主动风冷：预先对外部空气进行加热或冷却后再进入电池系统		能够在成本控制和电池性能维护方面取得一个比较好的平衡，但不能很好的维持电池单体性能的一致性	起亚 Soul EV、电动巴士、电动物流车
水冷	采用专门的冷却液作为换热介质		比风冷技术效率更高，电动汽车电池组内部温度更均匀，其可与车辆的冷却系统整合在一起，缺点是结构会更为复杂，增加电池包的总体重量，成本也会大幅提升	特斯拉、雪佛兰沃蓝达、吉利帝豪 EV
直冷	在整车或电池系统中建立空调系统，将空调系统的蒸发器安装在电池系统中，制冷剂在蒸发器中蒸发并快速高效地将电池系统的热量带走		相比冷却液而言换热效率可提升三倍以上，但不易保证电池芯温度的一致性	宝马 i3 插电版

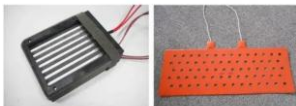
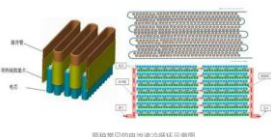
资料来源：NTK 散热，安信证券研究中心

低温同样带来电池放电能力的降低。锂离子电池工作原理本质上是内部正负极与电解液之间的氧化还原反应，在低温下电极表面活性物质嵌锂反应速率减慢、活性物质内部锂离子浓度降低，这将引起电池平衡电势降低、内阻增大、放电容量减少，极端低温情况甚至会出现电解液冻结、电池无法放电等现象，极大的影响电池系统低温性能，造成电动汽车动力输出性能衰减和续航里程减少。此外，在低温环境下充电容易在负极表面形成锂沉积，金属锂在负极表面积累会刺穿电池隔膜造成电池正负极短路，威胁电池使用安全。

新能源汽车电池加热主要包括电池自然发热加热、鼓风加热、电池包内加热设备加热、液体循环加热等方式。电池自然发热加热指利用电池自身工作、放电或充电时产生的热量来提高电池的温度。这种加热方式效果慢，基本已被主流的主机厂弃用。鼓风加热通过使用外部空调吹热风对电池包内部进行温度控制。电池包内加热设备加热所用加热系统主要由加热元件和电路组成，常见的加热元件有可变电阻加热元件和恒定电阻加热元件，前者通常称为 PTC (positive temperature coefficient)，后者则是通常由金属加热丝组成的加热膜，譬如硅胶加

热膜、挠性电加热膜等。液体循环加热是在电池包内结构上设计利于散热的水道，将热量均匀的散发到电池包内部，达到电池温度的均匀上升。

表 9：电池加热方式介绍

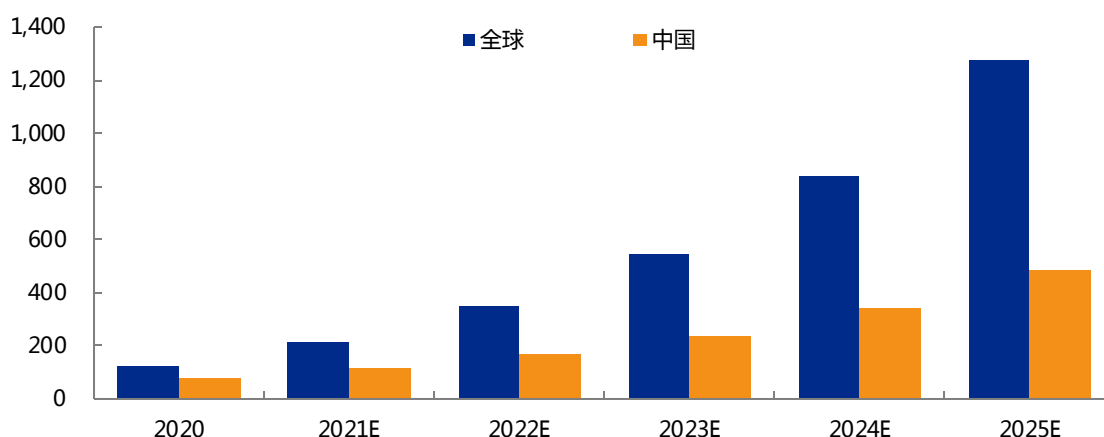
加热方式	加热原理	示意图	优缺点
电池自然发热加热	利用电池自身工作，放电或充电时，产生的热量，来提高电池的温度	/	效果慢
鼓风加热	被动风冷：直接采用外部空气换热。主动风冷：预先对外部空气进行加热或冷却后再进入电池系统	/	需要对电池包内的风道进行严格的设计，电池温升的效果也是比较慢，而且如果设计不好，很容易出现局部温度过高的现象
电池包内加热设备加热	由加热元件和电路组成		加热效果好，速度快、无明火、自动恒温但加热件体积较大，会占据电池系统内部较大的空间。
液体循环加热	设计利于散热的水道，将热量均匀的散发到电池包内部，达到电池温度的均匀上升。		加热效果好，散热分布均匀，安全可靠

资料来源：电池中国，安信证券研究中心

新能源汽车销量的快速增长带动新能源汽车热管理及电池热管理市场规模提升。根据产业调研网数据，传统燃油车热管理系统单车价值在 2000 元左右。根据观研天下，新能源汽车热管理系统单车价值量是传统汽车热管理的 3-4 倍，即 6000-8000 元左右。根据华经情报网预测，2020 年全球新能源汽车热管理市场规模为 126 亿元，预计 2025 年将增长至 1278 亿元，2020-2025 年复合增长率为 42.91%。2020 年中国新能源汽车热管理市场规模为 81 亿元，预计 2025 年增长至 485 亿元，2020-2025 年复合增长率为 58.96%。

根据恒州博智数据，2020 年，全球新能源汽车电池热管理系统市场规模达 41 亿元，预计 2026 年将达到 197 亿元，年复合增长率为 25.2%。未来新能源汽车热管理及电池热管理市场规模将随新能源汽车销量的提升持续扩张。

图 35：2020-2025 年新能源汽车热管理市场规模（单位：亿元）



资料来源：华经情报网，安信证券研究中心

5.3. 切入新能源汽车热管理业务，为公司构筑新增长曲线

2019 年公司收购东莞硅翔 51% 的股权，进军新能源汽车热管理业务。东莞硅翔是专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的研发、生产、销售的国家高新

技术企业。主营产品包括加热膜、隔热棉、缓冲垫等动力电池热管理产品以及柔性电路板（FPC）、集成母排（CCS）等新能源汽车电子制造产品。东莞硅翔核心优势主要体现在研发生产、客户资源和管理团队等方面。研发生产方面，东莞硅翔不断加强技术研发投入，拥有动力电池加热、隔热、液冷相关的发明专利，稳步提升研发技术水平。同时，东莞硅翔生产产能位居行业前列，具备较强的快速响应能力和检测能力，产品工艺技术水平高、合格率高、交付速度快，能够保质保量的完成客户的定制化批量生产需求。客户资源方面，东莞硅翔作为首批进入新能源汽车加热片生产的厂商之一，主要客户包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等。管理团队方面，东莞硅翔的管理团队深耕新能源行业多年，拥有扎实的理论知识、丰富的行业资源和实践经验。公司管理团队、技术研发团队稳定，并不断引进相关领域管理人员和技术人才，持续优化团队结构，提升竞争力。

图 36：公司新能源汽车热管理产品



资料来源：公司官网、安信证券研究中心

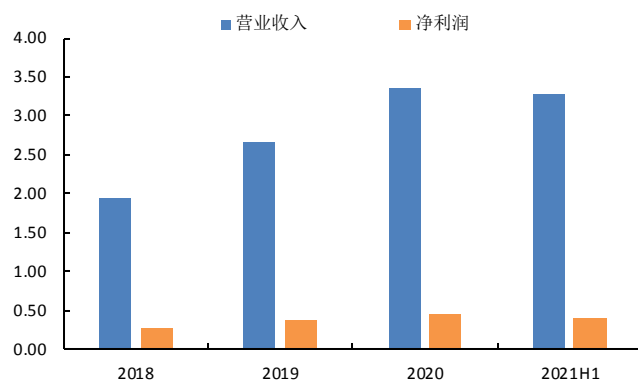
公司通过品牌、研发、技术、生产、销售等资源的整合，发挥与东莞硅翔之间的协同效应。通过资源渠道共享和技术借鉴、优势互补，实现公司新能源汽车动力电池液冷散热系统产品的突破，构筑新能源汽车整车热管理体系，提高公司的业务核心竞争力，增加新的利润增长点。公司控股子公司高澜创新科技研发生产的 pack 液冷系统（含液冷板、管路和快插接头等）、动力电池独立热管理机组（水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等的集成系统）等产品与东莞硅翔研发生产的隔热类、加热类、FPC 类产品共同构成新能源汽车整车热管理，目前有多款产品打样及小批量生产。2020 年，东莞硅翔实现营业收入 3.37 亿元，同比增长 26.7%；实现净利润 0.45 亿元，同比增长 21.6%。2021H1 东莞硅翔实现营业收入 3.28 亿元，接近 2020 年全年收入。未来新能源汽车热管理业务将持续发展，有望为公司构筑第二条增长曲线。

图 37：东莞硅翔客户



资料来源：公司公告、安信证券研究中心

图 38：东莞硅翔营业收入及利润（单位：亿元）



资料来源：公司公告、安信证券研究中心

6. 盈利预测与估值

6.1. 盈利预测

(1) 水冷业务：公司水冷业务涵盖电力电子热管理、信息与通信热管理、特种行业热管理及综合能源能效管理等多项业务。所处细分行业高速发展，成长确定性强。公司产品性能优异，达国内领先水平，部分产品达国际领先水平。公司与国内外大客户合作关系稳固，并参加了多项国家标准、行业标准和综合标准的起草及修订。我们预计公司此业务 21-23 年营收同比增长-5.0%/12.0%/14.0%。

(2) 新能源汽车业务：根据恒州博智数据，2020 年，全球新能源汽车电池热管理系统市场规模达 41 亿元，预计 2026 年将达到 197 亿元，年复合增长率为 25.2%。未来新能源汽车热管理及电池热管理市场规模将随新能源汽车销量的提升持续扩张。2019 年公司收购东莞硅翔 51% 的股权，进军新能源汽车热管理业务。东莞硅翔作为首批进入新能源汽车加热片生产的厂商之一，主要客户包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等。我们预计公司此业务 21-23 年营收同比增长 115.0%/100.0%/60.0%。

我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 15.71 亿元(+27.9%)、23.97 亿元(52.6%)、33.98 亿元(+41.8%); 预计归母净利润分别为 1.08 亿元(+33.2%)、1.74 亿元(+61.7%)、2.39 亿元(+37.2%)，对应 EPS 分别为 0.38/0.62/0.85 元。

表 10：公司 2021-2023 年盈利预测（单位：百万元）

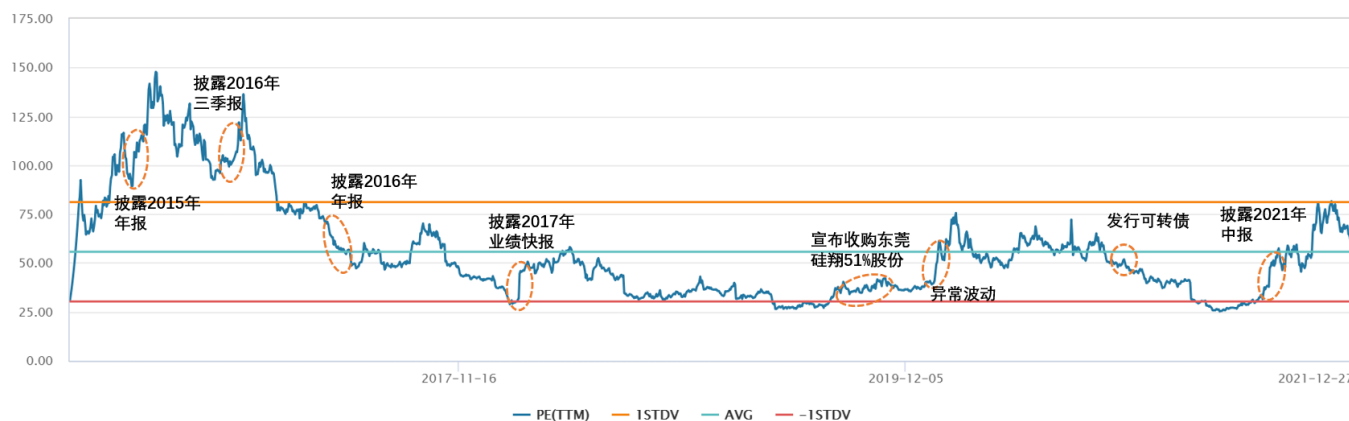
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	816.8	1,228.2	1,570.9	2,396.5	3,398.0
YoY	25.0%	50.4%	27.9%	52.6%	41.8%
成本	538.1	829.8	1,110.5	1,706.5	2,424.9
毛利率	34%	32%	29.3%	28.8%	28.6%
归母净利润	53.7	81.0	107.9	174.4	239.3
水冷业务					
营业收入	788.7	891.5	846.9	948.6	1,081.4
yoy	20.7%	13.0%	-5.0%	12.0%	14.0%
毛利率	34.0%	32.9%	30.0%	30.0%	30.0%
新能源汽车业务					
营业收入	28.1	336.7	723.9	1,447.9	2,316.6
yoy	/	1098.3%	115.0%	100.0%	60.0%
毛利率	38.0%	31.3%	28.5%	28.0%	28.0%

资料来源：Wind、安信证券研发中心

6.1. 相对估值

公司上市以来 PE 平均值为 55.71 倍。公司水冷业务稳步发展，新能源汽车业务增长确定性强，当前（2022 年 1 月 12 日）估值水平略高于历史平均，为 55.92 倍。

图 39：高澜股份上市以来 PE(TTM)估值变动及原因



资料来源：Wind、安信证券研发中心

我们采用分部估值法对公司进行估值。我们选取申菱环境与英维克作为公司水冷业务可比公司。2022 年可比公司平均 PE 为 31.06 倍。我们预计公司水冷业务 2021-2023 年实现净利润 0.60/0.72/0.80 亿元，基于谨慎假设以 PEG=1 为参考，给予公司水冷业务 31 倍 PE，对应 2022 年水冷业务市值 22.32 亿元。

表 11：水冷业务可比公司估值（截至 2022 年 1 月 14 日收盘价）

代码	证券简称	收盘价 (元)	总市值(亿 元)	归母净利润(亿元)			PE(倍)			PB(MRQ)	ROE(%)
				20A	21E	22E	20A	21E	22E		
301018.SZ	申菱环境	25.26	60.63	1.55	1.71	2.34	39.17	35.52	25.87	4.39	11.3%
002837.SZ	英维克	34.85	116.51	2.11	2.35	3.22	55.28	49.54	36.24	6.46	13.9%
平均值							47.22	42.53	31.06	5.43	12.6%

资料来源：Wind，安信证券研发中心

注：可比公司盈利预测与估值采用 Wind 一致预期

我们选取银轮股份、松芝股份作为公司新能源汽车业务可比公司。2022 年可比公司平均 PE 为 28.69 倍。我们预计公司新能源汽车业务 2021-2023 年实现净利润 0.48/1.03/1.60 亿元。公司新能源汽车业务正处于高速发展期，因此我们给予公司新能源汽车业务 30 倍 PE，对应 2022 年新能源汽车业务市值 30.90 亿元。

表 12：新能源汽车业务可比公司估值（截至 2022 年 1 月 14 日收盘价）

代码	证券简称	收盘价 (元)	总市值 (亿元)	归母净利润(亿元)			PE(倍)			PB(MRQ)	ROE(%)
				20A	21E	22E	20A	21E	22E		
002050.SZ	三花智控	24.11	865.85	16.63	18.48	23.69	52.06	46.86	36.55	8.06	16.4%
002126.SZ	银轮股份	13.09	103.69	2.58	3.30	4.98	40.14	31.41	20.82	2.39	7.7%
平均值							46.10	39.13	28.69	5.22	12.0%

资料来源：Wind，安信证券研究中心

注：可比公司盈利预测与估值采用 Wind 一致预期

综上，公司 2022 年目标市值为 53.22 亿元，对应 2022 年 PE 30.52 倍，对应 2022 年目标价 18.92 元。维持“买入-A”投资评级。

6.2. 绝对估值

FCFF 估值的基本假设：

- 1、长期增长率：假设永续增长率为 3.0%，永续增长前过渡期为 8 年，增长率为 12%。
- 2、加权平均资本 WACC 为 8.22%。
- 3、根据 FCFF 估值法得到公司目标价为 18.94 元。

表 13：FCFF 估值法核心指标

永续增长率 g	3.00%	加权平均资本成本 WACC	8.22%
企业价值（百万）	5,549.2	债务资本成本 Kd	4.57%
加：非核心资产（百万）	241.3	债务资本比重 Wd	7.92%
减：付息债务（百万）	345.4	贝塔值 (β)	0.80
减：少数股东权益（百万）	125.5	无风险利率 Rf (%)	2.95%
股权价值（百万）	5,319.7	市场的预期收益率 Rm (%)	9.95%
总股本（百万）	280.8	股权资本成本 Ke	8.55%
每股价值(元)	18.94		

资料来源：Wind、安信证券研发中心

表 14：敏感性分析（元）

永续增长率 g WACC	0.00%	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	5.00%
12.00%	9.00	9.19	9.42	9.70	10.06	10.51
11.00%	10.22	10.50	10.85	11.28	11.83	12.57
10.00%	11.71	12.13	12.65	13.31	14.20	15.45
9.00%	13.57	14.19	14.98	16.05	17.53	19.77
8.00%	15.93	16.87	18.13	19.90	22.55	26.97
7.00%	19.00	20.49	22.58	25.71	30.93	41.38
6.00%	23.16	25.62	29.31	35.45	47.74	84.60

资料来源：Wind、安信证券研发中心

7. 风险提示

- 1、**风电投资规模、新增装机容量规划不及预期的风险。**公司新能源发电用纯水冷却设备需求依赖风电投资规模与装机规模的扩大，若发电与装机规模不及预期，可能影响公司营业收入与净利润。
- 2、**竞争加剧导致毛利率下降的风险。**近年来，随着我国纯水冷却设备产业的快速成长，行业整体盈利能力较高，产品毛利率维持在较高水平。但随着风电整机终端价格下降、国内直流产品竞争加剧及拓展海外市场的影响，公司产品将面临毛利率进一步下降的风险。
- 3、**收购整合不利的风险。**公司在 2019 年完成了东莞硅翔 51%股权的收购，希望通过并购的外延式发展战略来增强上市公司核心竞争力。但是如果公司未来不能对东莞硅翔进行有效整合，公司可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突等整合风险，从而对公司和股东造成不利影响。
- 4、**新能源汽车业务发展不及预期的风险。**公司新能源汽车业务正处于高速发展期，如果未

来新能源汽车业务发展不顺利或东莞硅翔业绩未能达到预期，将存在业绩承诺无法完成的风险及商誉减值风险，影响公司业绩。

- 5、假设不及预期的风险。**我们的盈利预测建立在我们对行业空间与公司基本面信息做出的预测及假设基础之上，若假设条件不及预期则可能导致公司实际业绩低于预期。

财务报表预测和估值数据汇总

[illegible]

现金流量表						业绩和估值指标					
	2019	2020	2021E	2022E	2023E		2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	54.7	100.3	107.9	174.4	239.3	EPS(元)	0.19	0.29	0.38	0.62	0.85
加:折旧和摊销	26.0	41.6	38.0	43.9	46.9	BVPS(元)	2.66	3.29	3.31	3.83	4.59
资产减值准备	1.6	-1.1	-	-	-	PE(X)	74.8	49.6	37.2	23.0	16.8
公允价值变动损失	-	-	-	-	-	PB(X)	5.4	4.3	4.3	3.7	3.1
财务费用	5.1	12.0	12.2	13.3	13.3	P/FCF	-786.9	91.1	-21.1	51.7	56.2
投资损失	-0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	P/S	4.9	3.3	2.6	1.7	1.2
少数股东损益	1.0	19.4	25.8	27.1	50.2	EV/EBITDA	28.5	16.8	22.1	15.7	11.3
营运资金的变动	-214.6	-152.7	-129.6	-135.5	-139.6	CAGR(%)	54.5%	42.4%	32.5%	54.5%	42.4%
经营活动产生现金流量	52.4	-71.5	54.0	122.9	209.9	PEG	1.4	1.2	1.1	0.4	0.4
投资活动产生现金流量	-82.3	-54.9	-70.4	-95.9	-78.4	ROIC/WACC	1.6	2.0	1.7	2.3	2.8
融资活动产生现金流量	75.2	265.9	-274.9	39.0	-51.3	REP	1.9	1.5	2.1	1.4	1.0

资料来源：Wind 资讯、安信证券研究中心预测

■ 公司评级体系

收益评级：

- 买入 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；
- 增持 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；
- 中性 — 未来 6-12 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；
- 卖出 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

风险评级：

- A — 正常风险，未来 6-12 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；
- B — 较高风险，未来 6-12 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

■ 分析师声明

本报告署名分析师声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

■ 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

安信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

■ 免责声明

。本公司不会因

为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

安信证券研究中心

深圳市

地 址： 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层

邮 编： 518026

上海市

地 址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮 编： 200080

北京市

地 址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮 编： 100034